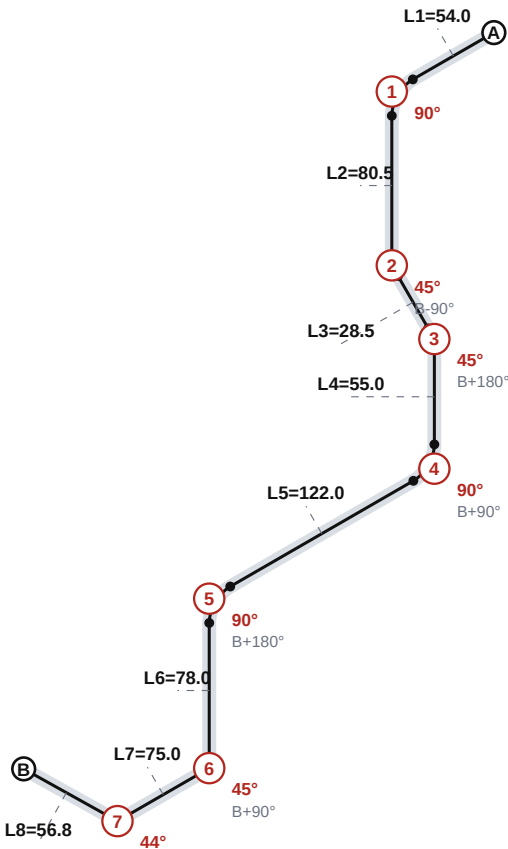


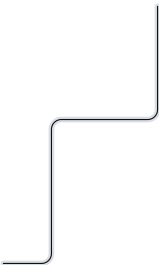
VUE ISOMÉTRIQUE · échelle 1:4.4



A = départ programme (1er segment R12) · B = extrémité côté pince

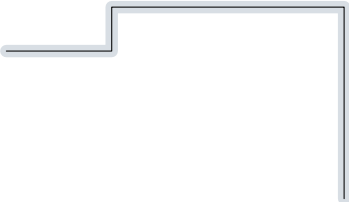
encombrement 218 × 124 × 363 mm

VUE DE FACE (XZ)



1:10.7

VUE DE DESSUS (XY)



1:4.9

VUE DE GAUCHE (YZ)



1:10.7

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	654 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	654 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	659.5 mm

CINTRAGE

Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	7
Somme des angles	449°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS

A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026

REPÈRE

87

Programme	0198-JV_87
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE

Échelle	1:4.4	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 87 · programme 0198-JV_87 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	54.0	0	90	92	14	76.0
2	80.5	-90	45	46	14	167.5
3	28.5	+180	45	46	14	207.0
4	55.0	+90	90	92	14	284.0
5	122.0	+180	90	92	14	428.0
6	78.0	+90	45	46	14	517.0
7	75.0	0	44	45	14	602.7
fin	56.8	—	—	—	—	659.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	68.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	68.00	0.00	100.30
P3 — sommet 3	68.00	28.35	128.65
P4 — sommet 4	68.00	28.35	203.45
P5 — sommet 5	218.00	28.35	203.45
P6 — sommet 6	218.00	28.35	301.25
P7 — sommet 7	218.00	-32.78	362.38
B — arrivée	218.00	-95.25	363.47

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —

B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L8 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 10° au total sur 7 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 56.83 mm contre DS=57 (-0.17 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 87
(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=654, ds=57)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=654 R7=2 R12=54 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-45.5 B-90
N2 L2 R15=46
G91 G0 Y-28.5 G90 C0
G91 G0 B180
N3 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-20 B90
N4 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-87 B180
N5 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-43 B90
N6 L2 R15=46 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-40
N7 L3 R15=45 R41=14 R43=300
M30